под надзором

АРГУС

Видеоконтроль промышленной безопасности

Нейросети на ускорителях LinQ



Падение и неподвижность

Увидеть опасность. Довести реакцию до результата.

Синтетический кадр · рамка размечена вручную

Камеры есть.
Реакция не гарантирована.

01 **Внимание ограничено**

Оператор не видит десятки экранов сразу.

02 **У тревоги нет хозяина**

Без поручения сигнал остаётся на мониторе.

03 **Урок не закреплён**

Без разбора причин нарушение повторяется.



Иллюстративные, синтетические кадры

От опасности — к подтверждённым мерам.

Видим опасность

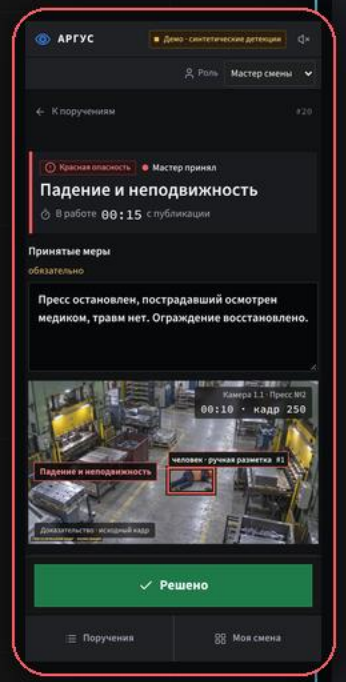
Событие и доказательство

Поднимаем человека

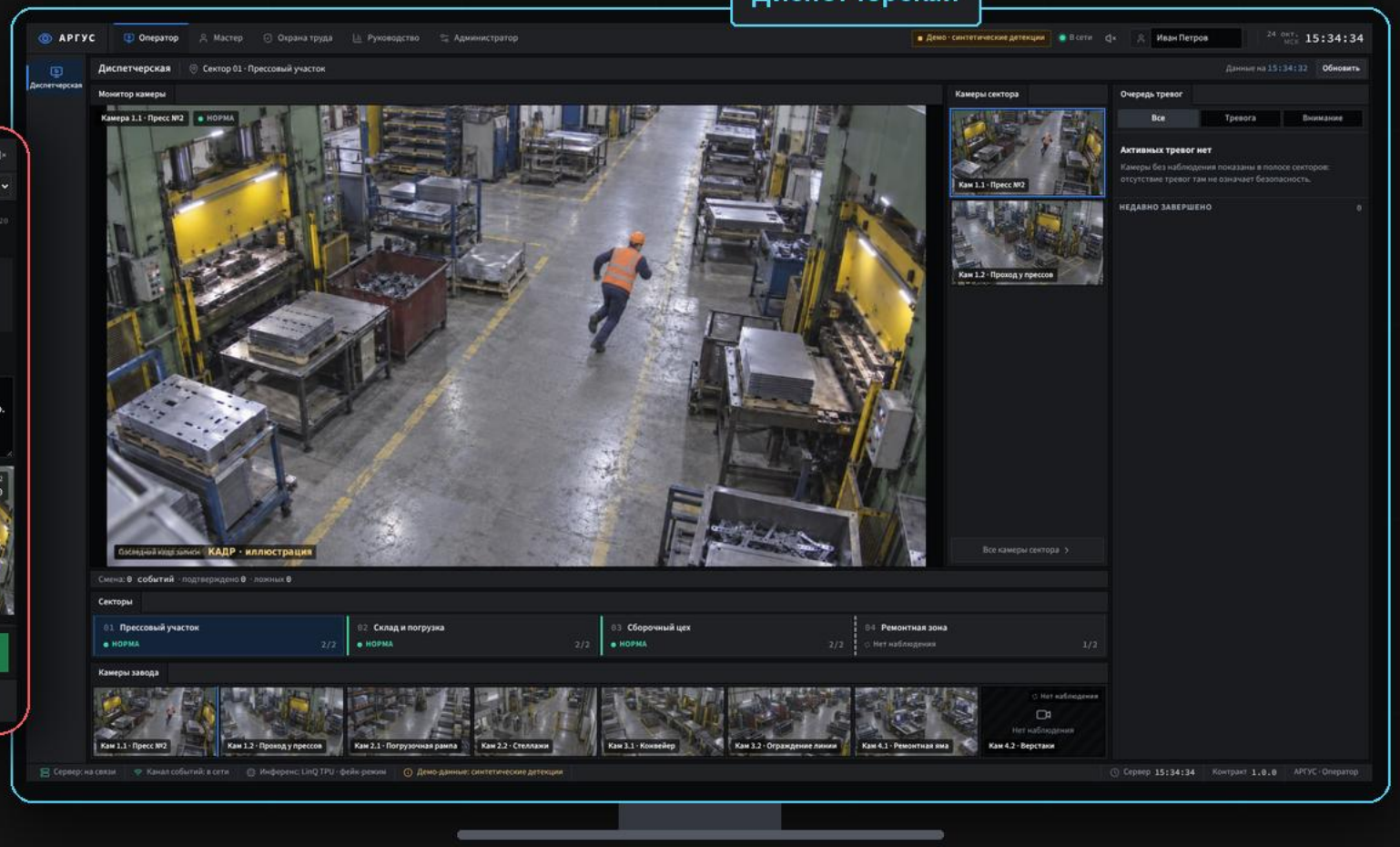
Оператор → мастер

Фиксируем реакцию

Меры остаются в журнале

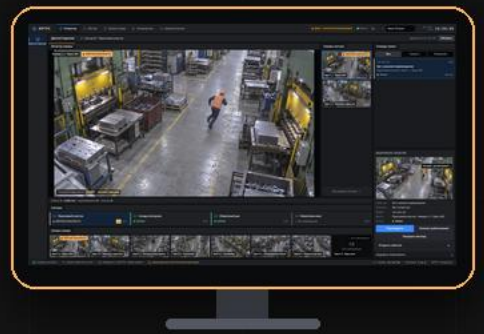


Диспетчерская



Каждому — свой экран. И своя задача.

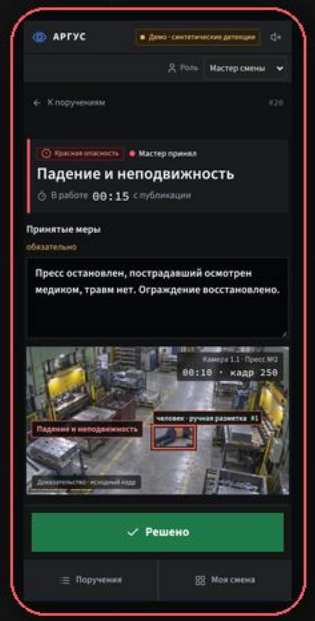
Оператор





Проверить и передать

Мастер



Принять и указать меры

Охрана труда





Разобрать причины

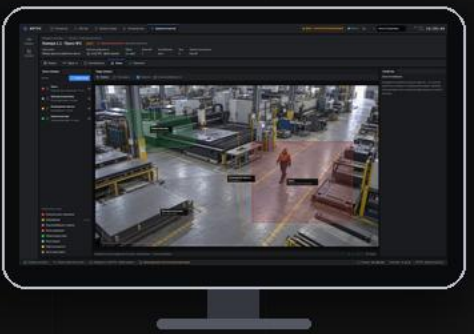
Руководство

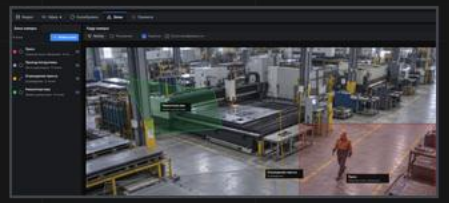




Видеть общую картину

Администратор

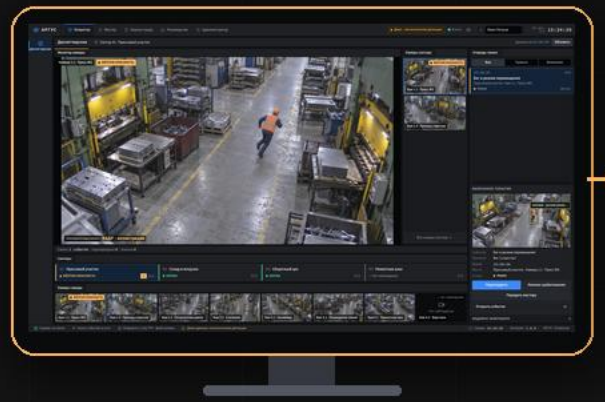




Настроить камеры и правила

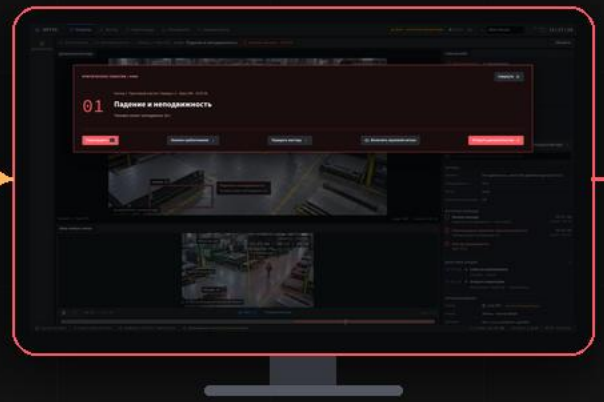
Тревога заканчивается действием.

Проверить



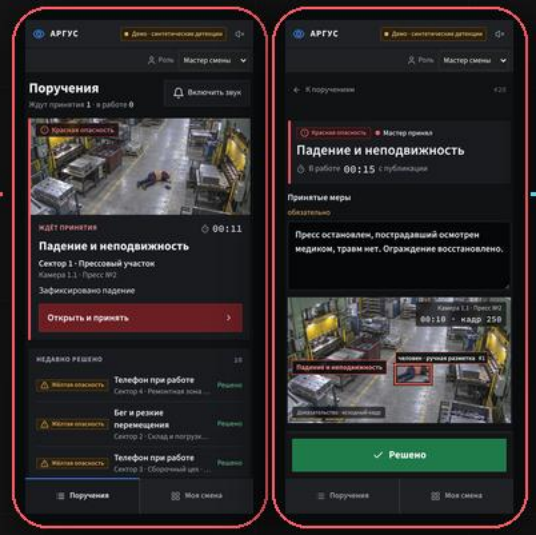
Жёлтый сигнал:
оператор проверяет

Среагировать



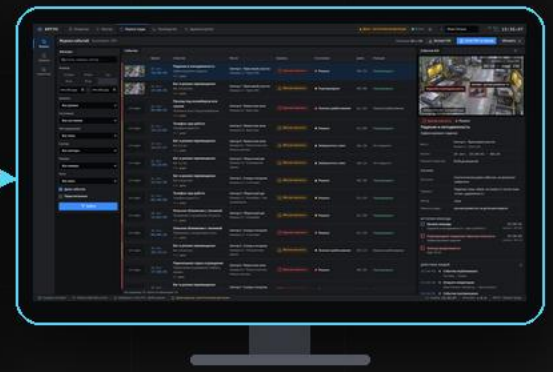
Красная тревога:
захват внимания и кадр

Принять меры



Поручение на телефоне:
мастер фиксирует меры

Сохранить



История события:
решение и результат

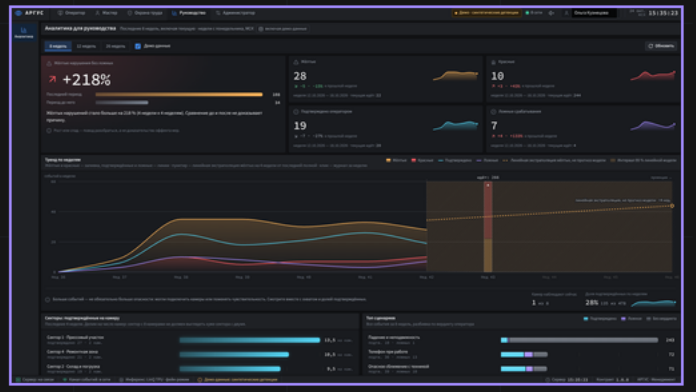
Подтверждение, передача и устранение — разные действия.

Больше событий ≠ больше опасности.

Демо-данные

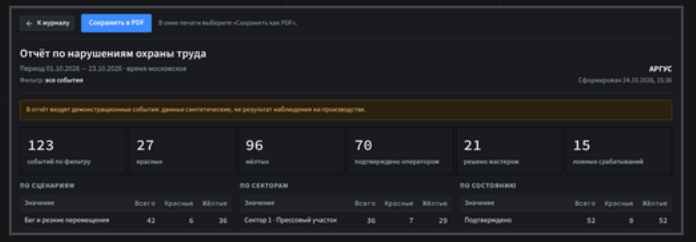


Охват камер
Доля подтверждённых



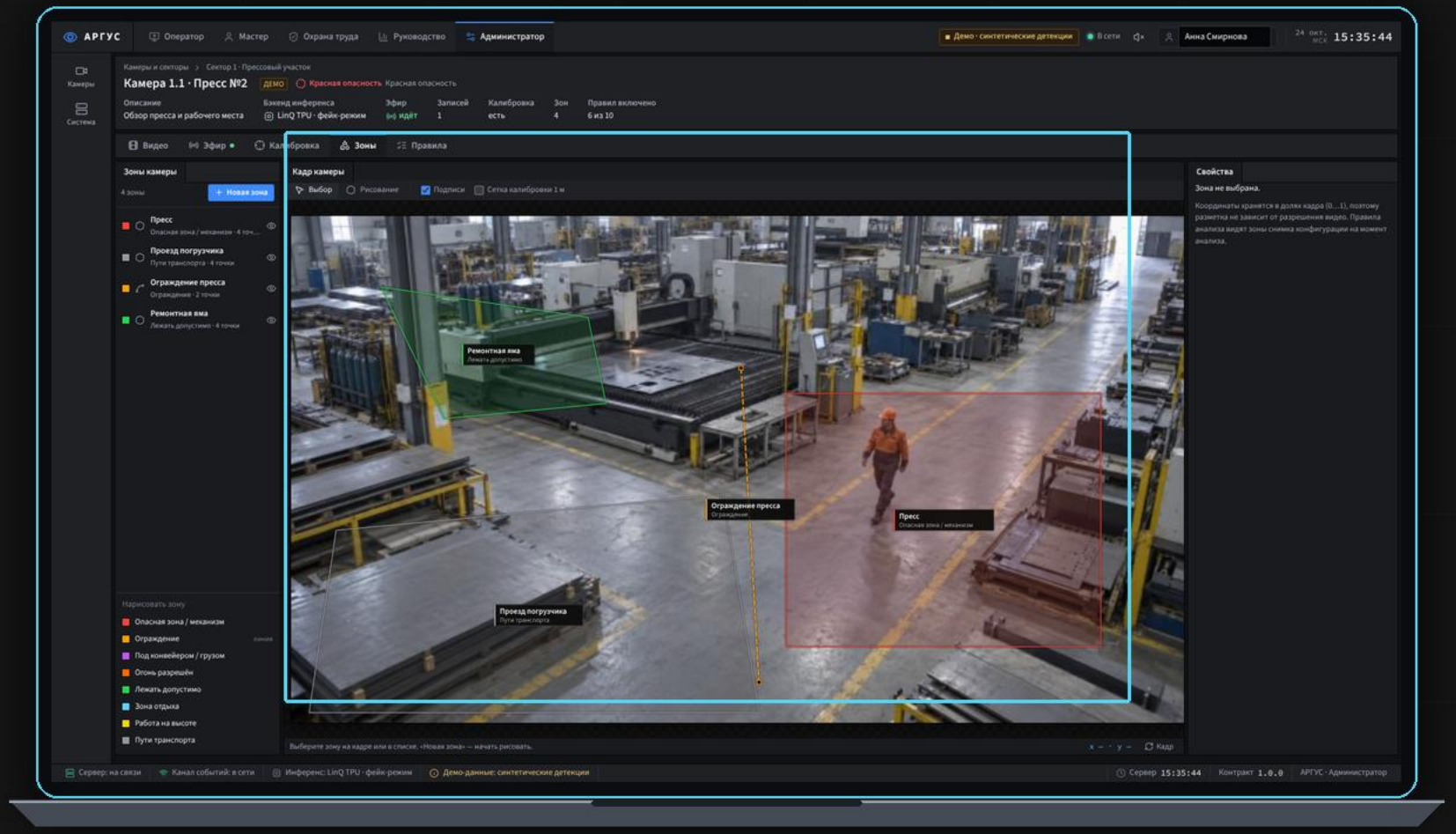
Руководству — контекст

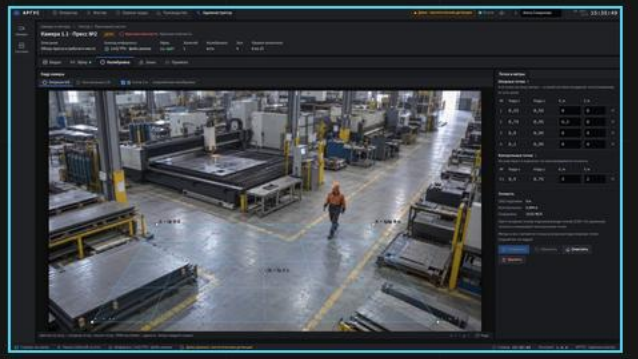
Журнал → PDF



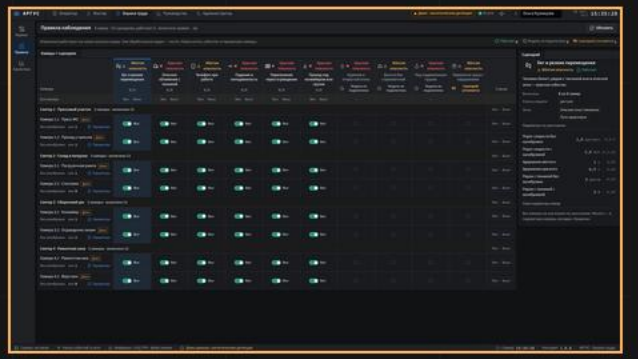
Настроить участок — прямо на кадре.

Зоны и условия привязаны к конкретной камере.





Калибровка



Правила

Нейросеть видит. Правило решает.

Камера → Видео участка

Нейросети → LinQ TPU или CPU

Трекинг и правила → Движение и контекст

Эпизоды → Риск во времени

Роли → Оператор → мастер

21

кадр/с на LinQ TPU

YOLOv8n · тест записи 1280×720

0,91 / 0,93

Recall / IoU к FP32 после квантования

8 сценариев — правила-прототипы

Каска и поза: скомпилированы и исполнены на TPU.

Качество проверяем; общая интеграция ещё открыта.

21 кадр/с — обработка записи, не задержка оповещения. Поза также исполнена на TPU.
Recall/IoU здесь — сохранность к FP32, не точность на заводе. Фон — синтетическая иллюстрация.

Как Argus экономит вычисления

Частота по событию · каскад моделей · трекинг на CPU

01 **Все камеры, 5 проверок/с**
Детектор движения на CPU, <1 мс на кадр

↓

02 **Есть движение → LinQ**
Детектор людей до 10 кадров/с

↓

03 **Есть человек → каскад**
Поза и СИЗ только на вырезке человека

↓

04 **Между кадрами детектора**
Трекер на CPU

Пусто → контрольный кадр раз в 3–5 с.

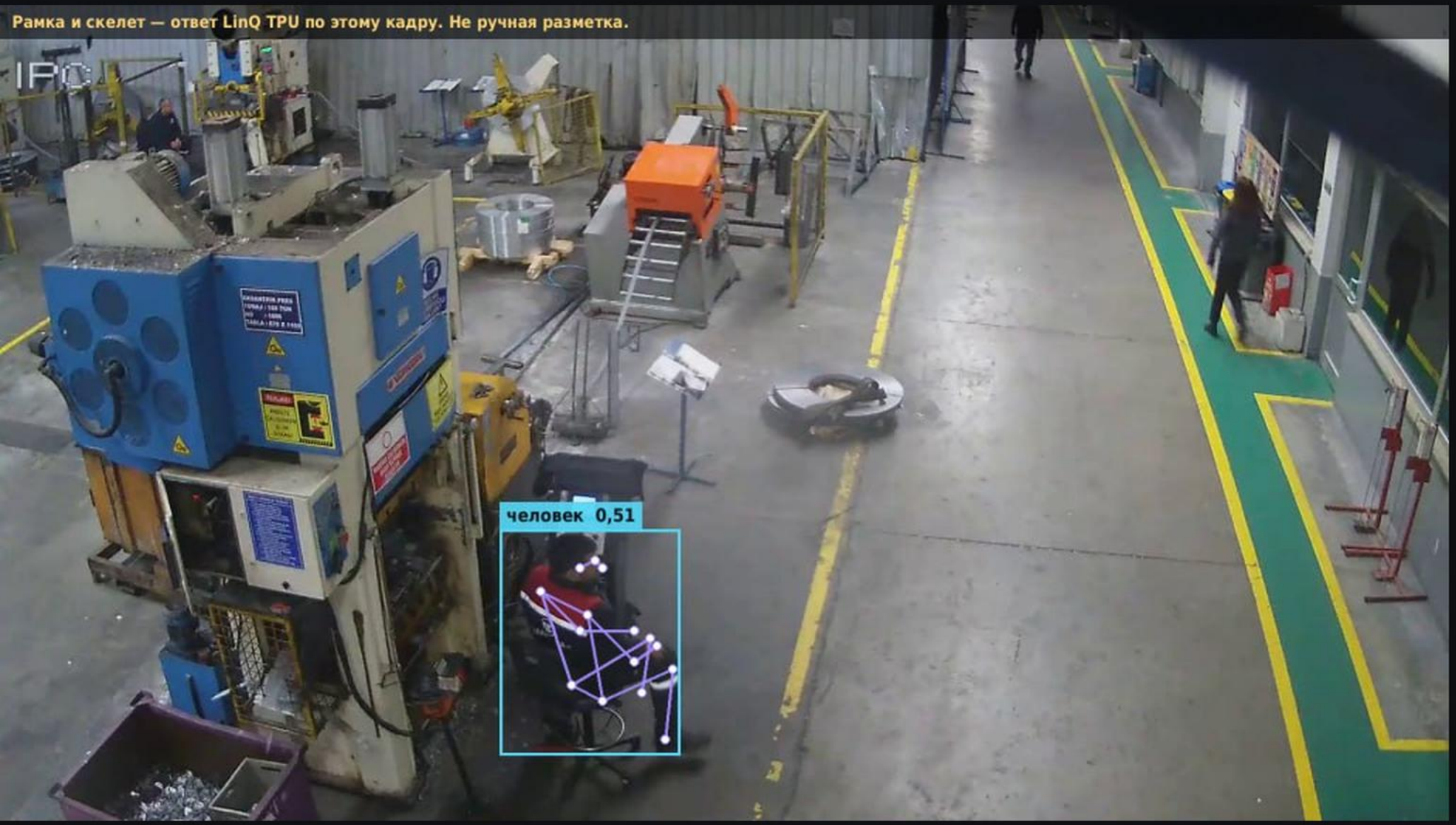
Вне смены — дежурный режим: только движение, тревога охране.

01 **Пустые кадры до нейросети не доходят**

02 **Полная частота и все модели — только в момент события**

03 **Ускорители считаются по пиковой одновременной активности, а не по числу камер**

Точность там, где что-то происходит. Вычисления не тратим там, где ничего не происходит.



/АРГУС

Кадр, обработанный на LinQ TPU

Модель
поза YOLOv8n (Split-Pose)

Ответ TPU
`status 0 · COMPLETED`

Запрос
`6691fdc1-af48-4a67…`

Найдено
человек 0,51 + 17 точек позы

Каска (вторая модель)
объектов нет при пороге 0,25

Кадр видео
`№0 из 522 · 1920×1080`

Полный путь вызова с сетью = 10–11 с: это не время чипа и не скорость системы. Пропускная способность TPU на записи — 21 кадр/с (YOLOv8n).

Видео: Mendeley Data, DOI 10.17632/xjmtb22pff.1, лицензия CC BY 4.0.
Модели — Матвей, 23.10.2026

Тревога не должна потеряться.

352
теста backend[1]

69
тестов frontend

45 с
автопередача красного[2]

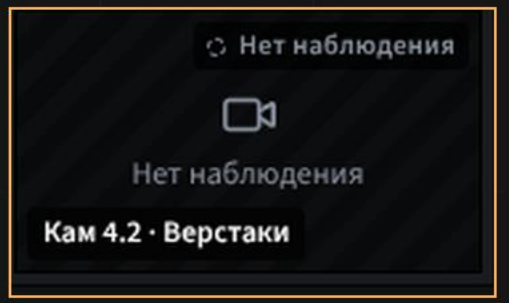
Один эпизод — одна карточка тревоги.

Зафиксированный API-контракт

Потеря сигнала не выглядит как безопасность.

«Нет наблюдения»





[1] Отчёт main. [2] Включено в конфигурации; натурный замер не подтверждён.

Начинаем с участка. Масштабируем по фактам.

Пилот

Один участок
и согласованные сценарии

→

Измерения

Качество, ложные тревоги
и время реакции

→

Масштаб

Решение по результатам
и рабочему процессу

Гипотеза поставки

On-prem рядом с LinQ

Интеграция по API
в процессы предприятия

Синтетическая иллюстрация · цены и эффект не обещаем до пилота

Экономика

Ценность — в снижении рисков и управляемой реакции.

1,17

на 1000 работников в год

Пострадавшие на производстве
Обрабатывающая промышленность

Росстат · 2025

Форма 7-травматизм · опубликовано в 2026

до 150 тыс. ₽

Штраф юрлицу за необеспечение СИЗ 2-го класса риска

При повторном — приостановка деятельности до 90 суток

КоАП 5.27.1, ч. 4, 5 · ред. 2026

−69%

зарегистрированных нарушений

Кейс АлЭС, Казахстан
Данные заказчика, не травматизм

Самрук-Энерго · 2026

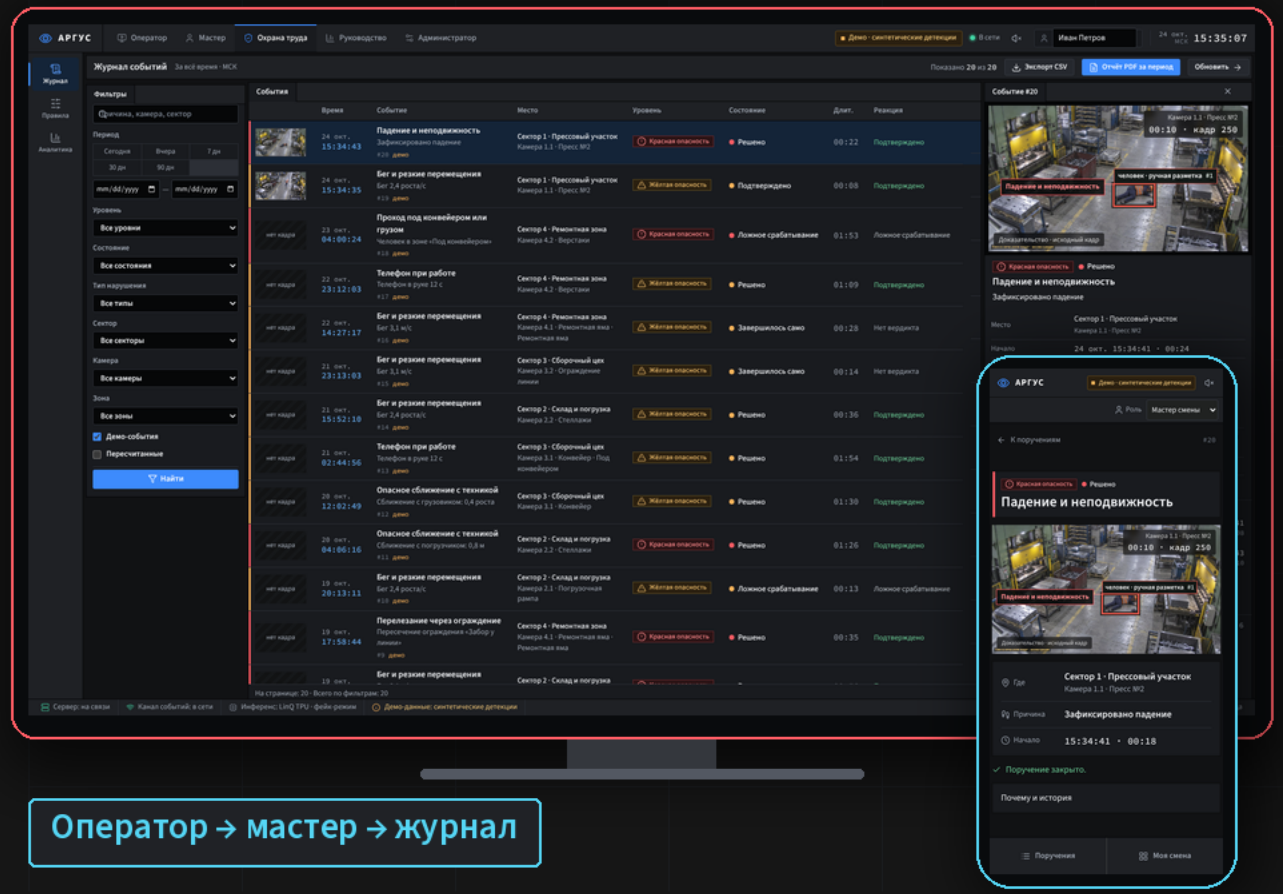
Внешний кейс, не результат пилота Argus

Эффект: снижение рисков и повторных нарушений, ускорение реакции и меньше ручного контроля.

Точная окупаемость — после пилота.

Калькулятор в продукте показывает точку безубыточности при заданных допущениях.

Цикл реакции собран. Качество проверяем.



Оператор → мастер → журнал

Замкнуть TPU-контур

Стабильный общий прогон,
а не только отдельные исполнения

Оценить на размеченных видео

Качество событий и ложные тревоги;
отдельно — задержка уведомления

Дообучить нужные сценарии

Каска, огонь, курение —
после подготовки подходящих данных

Промышленный пилот ещё впереди.

Демо-интерфейс · синтетические кадры и события

под надзором

АРГУС

Увидеть — мало.
Нужно довести до мер.

Ожигов Егор

Ведерников Федор

Панин Матвей

Кашин Глеб

Закон Марк



Команда продукта · синтетическая иллюстрация